

Codificação Contextual

Serviços de Rede e Aplicações Multimédia

Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Ivo Miguel Menezes Silva

2º Semestre (25/26)

Adaptação dos slides originais do Prof. Bruno Dias (Dept. Informática – UMinho)



O que é Codificação Contextual?

- ✓ Algoritmos otimizados para tipos específicos de dados
- ✓ Exploram características conhecidas da fonte de informação
- ✓ Adaptam-se aos padrões espaciais e temporais
- ✓ Variam conforme o contexto de utilização: armazenamento ou transmissão
- ✓ Estratégia de codificação: encontrar as características que são específicas dos símbolos da fonte de informação e da sua distribuição de probabilidade (espacial/temporal).

Codificação Contextual

Sem Perdas (Lossless)

- Informação recuperada completamente
- Sem perda de dados

Com Perdas (Lossy)

- Perdas controladas
- Explora limitações da percepção humana

Codificação Sem Perdas (Lossless)

Algoritmos utilizados em contexto digital onde **não pode (ou não é desejável) haver perda de qualquer quantidade de informação** entre o emissor/codificador e o recetor/descodificador.

Num contexto da manipulação multimédia

- A perda de informação (qualidade variável), que existe sempre, é no processo de quantização na digitalização.
- As outras fases do processo de codificação e/ou transmissão da informação são feitas sem qualquer perda de informação.

Codificação Sem Perdas (Lossless)

Famílias de algoritmos lossless

Podem dividir-se por tipo de informação e contexto de utilização.

Tipo de Informação

 Som

 Imagem

 Vídeo

 Outros tipos

Contexto de Utilização

 Armazenamento local: principal requisito é a eficiência de compressão seguido do tempo de execução.

 Transmissão: os requisitos principais são o tempo de execução/transmissão e a usabilidade, só depois vem a taxa de compressão.

Codificação Sem Perdas (Lossless)



Codificação Lossless tipicamente usada para armazenamento

Devido à complexidade adicional da codificação *lossless*, estes algoritmos são utilizados preferencialmente para **armazenamento**, ou para transmissão quando os requisitos não são muito exigentes em termos de tempo de transmissão



Codificação Lossless usada sobretudo para áudio

Codificação sem perdas é utilizada sobretudo em gravação e transmissão de áudio digitalizado e dados digitais de fontes discretas (bases de dados, meta-informação, dados estatísticos, etc.)



Codificação Lossless pouco usada para vídeo

Codificação sem perdas pouco utilizada no armazenamento e transmissão de informação multimédia de imagens e vídeo.



Codificação Áudio Sem Perdas (Lossless)

Assimetria dos algoritmos: Maioria dos algoritmos são assimétricos, ou seja, levam mais tempo a codificar do que a decodificar.

Formatos de ficheiros: A codificação gera dados que são guardados num formato (*container*). Nestes ficheiros é, muitas vezes, possível adicionar informação extra (meta-informação, tags) para além do áudio.



Exemplos de formatos

FLAC (Xiph.Org), APE (Monkey's Audio), LDAC (Sony), ATRAC AL (Sony), ALAC (Apple), WMA Lossless (Microsoft), TTA (Tau Soft.), WavPack (Conifer Soft.), AAC MPEG-4 SLS (ISO/IEC), PPCM/MLP (Meridian Audio),



Codificação Áudio Sem Perdas (Lossless)

A maior parte dos algoritmos é usado para codificar **áudio no formato PCM** de dois canais (*stereo*) mas alguns suportam áudio multicanal com mais do que dois canais (3, 3+1, 5+1, 7+1).

A **codificação PCM** (Pulse-Code Modulation) converte um sinal de áudio analógico em formato digital, através de amostragem, quantização e codificação de amplitude em intervalos regulares, criando uma sequência de números binários que representa fielmente a onda sonora original.

Algoritmos de codificação áudio lossless

- A maioria suporta áudio digitalizado a 44.1 KHz ou 48 KHz com 16 bits por amostra/por canal (resolução).
- Alguns conseguem suportar frequências de amostragem até 196 KHz e 32 bits de resolução por canal.
- A maior parte da música costuma ser digitalizada (gravação *master*) a 44.1 KHz/24 bits por canal e consumida (comprada) a 44.1 KHz/16 bits por canal.



Codificação Áudio Sem Perdas (Lossless)

Os algoritmos de codificação lossless exploram três ideias sobre o som

- A informação de cada canal de áudio é muito parecida com a dos outros canais (no áudio mono são exatamente iguais).
- Amostras muito próximas no tempo têm valores semelhantes (o sinal varia pouco entre instantes consecutivos).
- É possível construir funções de previsão dos valores das próximas amostras a partir de amostras anteriores com uma boa aproximação.



Codificação de Imagens Sem Perdas (Lossless)



Imagens

Com imagens digitalizadas a partir de fotografias, as características especiais que permitem a codificação são parecidas às do áudio, mas em duas dimensões.

Canais: Áudio vs Imagens

Enquanto que em áudio temos canais de som, nas imagens temos canais de cor.

Tipicamente 3 canais:  Vermelho,  Verde,  Azul; 2 a 16 bits por canal/cor.



Imagens gráficas artificiais

As imagens criadas artificialmente (sintetização gráfica) requerem formatos mais adequados (GIF ou PNG), porque são menos suscetíveis de serem codificadas com os algoritmos usados para fotografia digital.



Codificação de Imagens Sem Perdas (Lossless)



Formatos lossless* imagens

GIF (CompuServ),

PNG (PNG Development Group, WC3, ISSO/IEC),

TIFF (Adobe),

DNG (Adobe),

JPEG-LS & JBIG2 (Joint Photographic Experts Group, ISSO/ITU),

QOI (phoboslab.org),

TGA (Truevision), **PCX** (Zsoft), etc.

* É pouco comum usar codificação lossless para imagens fotográficas.



Formatos RAW

Hoje em dia, a saída do sensor fotográfico é normalmente guardada num **formato RAW**, específico de cada tecnologia e fabricante.

A manipulação desses dados em RAW e a sua posterior codificação num formato *lossless* não introduz qualquer degradação adicional: a qualidade permanece igual à da digitalização original.



Codificação de Vídeo Sem Perdas (Lossless)



Formatos lossless* vídeo

Dirac Lossless (BBC),
FFV1 (FFmpeg project, IETF),
H.264 Lossless (ISSO/IEC, ITU).

* Ainda é mais incomum usar mecanismos de codificação lossless para vídeo digitalizado.



Formatos RAW

Além das características especiais para codificação das imagens digitalizadas, a codificação de vídeo considera:

- Dependência da informação entre frames de vídeo (como se se tratasse de uma imagem 3D)
- Identificação de objetos que se repetem nas frames (em posições diferentes em cada frame).

Codificação Com Perdas (Lossy)

? O que é?

Algoritmos desenhados para contextos específicos, baseados no conhecimento prévio da fonte, canal e armazenamento. Estes algoritmos são usados em contexto digital onde há perda duma quantidade controlável de informação entre o emissor/codificador e o recetor/decodificador.



Eficiência vs Qualidade

Algoritmos lossy estabelecem um compromisso entre a eficiência da codificação/decodificação (taxa de compressão e velocidade de execução) e a qualidade da informação que é perceptível no recetor.

!! Principais aspetos

- Exploração das limitações sensoriais humanas (processo analógico).
- Aproveitamento da dependência temporal entre amostras da fonte de informação.
- Assimetria: Codificação complexa (lenta) vs. Decodificação simples (rápida)

Codificação Áudio Com Perdas (Lossy)

 **Audição humana:** A audição humana é limitada e não linear.

 **Audio masking (mascaramento):** A audição humana é pouco sensível a sons concorrentes de grande amplitude/potência, tornando impercetíveis os sons vizinhos de menor potência.

 **Localidade de Frequência:** Existe uma forte localidade nas frequências (um “som” é constituído por várias componentes de freq. muito próximas), ao mesmo tempo que a audição humana é pouco sensível a diferenças de freq. (comportamento definido em modelos psico-acústicos).

 **Principais formatos de áudio:**

- **MP3 (MPEG-1/2 Layer III, 1991)** – Ainda é o mais utilizado devido à sua qualidade e compatibilidade universal.
- **AAC/MP4 (MPEG-4 Audio/Advanced Audio Coding, 1997)** – O padrão moderno de alta eficiência.
- **aptX (Qualcomm)** – Focado em baixa latência e *streaming* adaptativo.

Codificação Áudio Com Perdas (Lossy)



Estratégia de Processamento

1. Informação PCM é analisada em **blocos** e as frequências presentes são analisadas.
2. Gama de frequências audíveis é dividida em grupos (**bancos** ou **bandas de frequências**). Tipicamente usan-se **32 bancos** de frequências. Esta divisão pode ser linear (mais simples mas menos eficiente) e não-linear (mais complexa mas mais eficiente).
3. Aplicação de **modelos psico-acústicos** para eliminar as frequências menos significativas (ou mais irrelevantes). Estes modelos eliminam os sons que o *audio masking* torna irrelevantes.
4. Do resultado dos processos anteriores, decide-se **qtd. de bits** a usar na codificação de cada banco de frequências para o bloco atual.
5. Gera-se a sequência de **bits de informação** resultante da codificação de cada banco do bloco atual das amostras.
6. À sequência de bits original é adicionada outra meta-informação eventual e grava-se/transmite-se uma sequência final de bits, normalmente definida como uma frame, de acordo com um conjunto de regras normalizadas de codificação e seriação.

Codificação Áudio Com Perdas (*Lossy*)

Análise Espectral (identificação das componentes de frequência)

- Existem vários algoritmos para a análise espectral, quase todos baseados no conceito da transformada discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform – **DFT**).
- Transformadas para análise espectral da sequência PCM em algoritmos lossy:
 - **FFT** (*Fast Fourier Transform*): variantes mais simples e rápidas de implementar que a DFT original.
 - **DCT** (Discrete Cosine Transform): existem variantes que podem ser mais eficientes (maior compressão) que a FFT.
 - Podem-se misturar várias variantes no mesmo algoritmo.

Codificação de Imagens Com Perdas (Lossy)

Os algoritmos utilizam as estratégias base semelhantes às dos algoritmos de codificação lossy para áudio, ou seja:

👁️ **Visão humana:** A visão humana é mais sensível à intensidade da luz (luminância) do que à cor (crominância).

🔧 **Técnicas de compressão de imagem**

- **Quantização não-uniforme da cor (color quantization):** Permite reduzir o espaço das amostras preservando as cores mais relevantes.
- **Sub-amostragem cromática:** Permite reduzir a quantidade de bits dedicada à informação da cor, mantendo uma quantidade superior de bits para a representação da intensidade de luz (luminância). Este tipo de estratégia é mais usada em codificação de vídeo do que na codificação de imagens.

Codificação de Imagens Com Perdas (Lossy)

Pouco dependente do contexto de utilização (armazenamento, transmissão, fotografia, radiografia/tomografia, etc.) e do tipo de informação (imagens monocromáticas, escala de cinza / cores), podemos afirmar que a utilização da codificação JPG é esmagadora.



Formatos mais usados:

- **JPG/JPEG:** Usa a DCT para converter pixels em frequências, descartando as que são menos perceptíveis pelo olho humano.
- **WebP:** Baseia-se no codec de vídeo VP8 e utiliza a codificação preditiva, que estima o valor de um bloco de pixels com base nos seus vizinhos para reduzir dados.
- **HEIC/HEIF:** Derivado do codec HEVC (H.265), utiliza algoritmos avançados de predição inter-blocos e estruturas de árvore para uma compressão muito mais eficiente.
- **AVIF:** Implementa a tecnologia do codec AV1, utilizando filtros de restauro espacial e uma maior variedade de tamanhos de blocos para manter o detalhe em bitrates baixos.
- **JPEG 2000:** Substitui a DCT pela Transformada Discreta de *Wavelet* (DWT), permitindo uma compressão progressiva sem os típicos "quadrados" (artefactos de bloco) do JPEG comum.

Codificação de Vídeo Com Perdas (*Lossy*)

Em geral, estes algoritmos tiram partido dos mesmos fatores já considerados para a codificação *lossy* para imagens.

Peculiaridades do vídeo:

 **Localidade temporal:** Frames consecutivos partilham muita informação; codifica-se apenas a diferença ou o movimento de objetos. Possibilita a utilização de algoritmos preditivos.

 **Sub-amostragem cromática:** Redução agressiva da informação de cor, essencial em vídeo.

Codificação de Vídeo Com Perdas (Lossy)

Dependendo do contexto de utilização (armazenamento, transmissão TV, cinema, vídeo digital, ecografias, streaming vídeo, etc.) e do tipo de informação (vídeo monocromático, em escala de cinza ou a cores) são preferidas umas normas em relação a outras.

A evolução dos codecs de vídeo foi guiada por maior eficiência de compressão, melhor qualidade visual e adaptação a novos cenários de uso (TV digital, streaming, UHD).

Transformadas usadas:

- **DCT (Discrete Cosine Transform):** Converte blocos de pixels em frequências. Base da maioria dos codecs clássicos. Boa eficiência e baixa complexidade.
- **DST (Discrete Sine Transform):** Variante complementar da DCT, mais eficaz em certos padrões (ex.: bordas suaves). Introduzida em codecs mais recentes.
- **DWT (Discrete Wavelet Transform):** Usa ondas (wavelets) em vez de blocos. Melhor qualidade em altas taxas, mas maior complexidade computacional.

Codificação de Vídeo Com Perdas (*Lossy*)



Evolução e formatos mais usados:

- **MPEG-1 (1991)** – baseado em DCT, primeiro standard digital amplamente usado para vídeo comprimido (ex.: Vídeo CD), focado em baixas resoluções e armazenamento local.
- **MPEG-2 / H.262 (1995)** – DCT, evolução direta do MPEG-1, adotado em DVD e TV digital, melhor qualidade e suporte a entrelaçamento.
- **MPEG-4 Part 2 / H.263 (1999)** – DCT, otimizado para baixas taxas de bits e comunicações multimédia, mantendo compatibilidade com gerações anteriores.
- **H.264 / AVC (2003)** – DCT, grande salto em eficiência de compressão, tornando-se o codec dominante para streaming, Blu-ray e HDTV.
- (cont.)

Codificação de Vídeo Com Perdas (Lossy)



Evolução e formatos mais usados (cont.):

- VC-1 (2006) – DCT, alternativa ao H.264 promovida pela Microsoft, com uso limitado e relevância histórica reduzida.
- Motion JPEG2000 (2003) – DWT, abordagem diferente (frame a frame, sem predição temporal), usada sobretudo em cinema digital e arquivamento, não orientada a streaming.
- H.265 / HEVC (2013) – DCT + DST, nova geração focada em HD e 4K, reduzindo significativamente a taxa de bits para a mesma qualidade visual.
- H.266 / VVC (2020) – DCT + DST mais avançadas, máxima eficiência atual, pensada para 4K/8K, streaming moderno e aplicações imersivas, com maior complexidade computacional.

Especificações & Terminologia

Áudio LOSSY

Constant Bit Rate (CBR): A codificação *lossy* com ritmo constante define bits por amostra a uma freq. de amostragem constante e facilita prever espaço ocupado na codificação, a qualidade do áudio e ritmo de transmissão em streaming de áudio.

Taxas típicas: 96, 128, 196, 256, 320 Kbps.

Variable Bit Rate (VBR): Variante menos comum em armazenamento, mas usada em *streaming* com largura de banda limitada, pois o ritmo de codificação varia com a complexidade do áudio.

Especificações & Terminologia

Tipos de representação imagens

● Preto & Branco (BW)

Este tipo de representação não refere qualquer tipo de informação de cor, apenas de intensidade de luz (ou luminância) e costuma estar associado ao mecanismo de digitalização original (sensor ADC de imagem sem qualquer filtro de cor). A informação de cada píxel da imagem é, em geral, armazenada entre 1 e 12 bits de informação.

🎨 Cores (incl. níveis de cinzento)

Representação mais comum de imagens, onde cada pixel é codificado com alguns bits por componente de cor. Normalmente usam-se 2 a 12 bits por cor (R, G, B) ou, em alternativa, uma separação entre intensidade de luz (4 a 12 bits) e diferença de cor (2 a 13 bits).

Especificações & Terminologia

Resolução da Imagem

- As imagens **não têm tamanhos fixos**, apenas tamanhos comuns definidos por equipamentos que geram essas imagens.
- As proporções mais comuns:
 - 1:1, 5:4, 3:2, 4:3, 16:9 e 21:9.
- Profundidade de cor (*bit depth* ou *dynamic range*): número de bits usados para representar cada cor.
- Os valores de resolução mínimos para não serem perceptíveis pixels individuais depende da distância a que visualiza as imagens. À distância genérica de leitura dum **livro A4** a resolução requerida é menor que **300 dpi/ppi** (dots/points/pixels per inch).

Especificações & Terminologia (Vídeo)

Geralmente, as sequências (*streams*) de vídeo digitalizadas são codificadas em frames/segundo e são usados dois tipos de representação (com ou sem perda de informação):

Vídeo Interlaçado (i)

Cada frame contém apenas metade das linhas verticais (linhas **pares** ou **ímpares**). São necessárias duas frames consecutivas para formar uma imagem completa, pelo que o ritmo efetivo de frames é metade do ritmo nominal.

Este método surgiu no vídeo analógico de TV, associado à frequência da rede elétrica:

- NTSC (60 Hz, 525i) e PAL/SECAM (50 Hz, 625i).

Com a evolução dos sistemas digitais, passaram a existir resoluções independentes das normas analógicas, com refrescamento típico de 60 Hz, como: QVGA (320×240), VGA (640×480) e XGA (1024×768).

As resoluções aumentaram progressivamente ao longo do tempo: HD (1280×720), FHD (1920×1080), 2K, UHD/4K, até 8K.

A notação usa normalmente a resolução vertical e a letra “i” para indicar interlaçado. Ex.: 1080i a 60 Hz corresponde a 30 imagens completas por segundo.

Atualmente, os ritmos de refrescamento também evoluíram, sendo comuns 120 Hz e 240 Hz em equipamentos modernos.

Especificações & Terminologia (Vídeo)

Geralmente, as sequências (*streams*) de vídeo digitalizadas são codificadas em frames/segundo e são usados dois tipos de representação (com ou sem perda de informação):

Vídeo Progressivo (p)

Neste tipo de codificação cada frame representa o total da imagem com toda a resolução vertical, portanto, o ritmo efetivo de frames/segundo é igual ao ritmo nominal.

A qualidade de visualização é **superior ao vídeo interlaçado** mas é necessário o dobro da informação por segundo. Uma sequência de vídeo progressivo de 60Hz tem mais ou menos a mesma qualidade de um vídeo interlaçado com a mesma resolução e um ritmo nominal de refrescamento de 120Hz. Ou seja, $60\text{Hz}/1080\text{p} \approx 120\text{Hz}/1080\text{i}$

Especificações & Terminologia (Vídeo)

- A qualidade de percepção visual resulta da combinação entre ritmo de refrescamento, resolução, profundidade de cor e distância de visionamento.
- Para **distâncias curtas**, ganhos acima de 300 dpi, 60 Hz efetivos ou 12 bits de profundidade de cor são pouco perceptíveis, devido às limitações da acuidade visual humana.
- O **cinema digital** herda o formato do **cinema analógico** e da fotografia, usando sobretudo 16:9 e 21:9, com 24 Hz efetivos. Por isso, é naturalmente incompatível com muitos formatos de vídeo digital usados em TV e streaming.
- O formato de uma stream de vídeo não é o mesmo que o formato suportado pelos equipamentos de reprodução.
- A stream final depende do equipamento de origem, das recodificações sucessivas (armazenamento, QoS, QoE) e de restrições de compatibilidade.
- Se uma stream 120 Hz / 1080p for reproduzida num equipamento que suporta apenas 60 Hz / 1080i, é necessária uma conversão automática para o formato suportado.
- Da mesma forma, equipamentos mais avançados não melhoram a qualidade se a stream recebida tiver especificações inferiores.